

중요 어휘

1. **인양(引揚)**: 물속이나 낮은 곳에 있는 물체를 끌어 올림.

동의어: 양중(揚重)

예문: 침몰된 선박을 **인양하기** 위해 대형 장비가 동원되었다.

2. **도달 범위(到達範圍)**: 어떤 장치나 힘이 미칠 수 있는 최대 거리의 한계.

예문: 소방차 사다리의 **도달 범위**가 30미터여서 고층 건물 화재 진압에 어려움이 있었다.

3. **격자(格子)**: 가로와 세로의 살이 일정한 간격으로 짜인 구조.

예문: 창문에 **격자** 무늬의 틀을 설치하여 외부 침입을 방지했다.

4. **트러스(truss)**: 삼각형 구조를 기본 단위로 하여 부재를 연결한 골조 구조물.

예문: 체육관 지붕은 **트러스** 구조로 설계되어 넓은 공간을 기둥 없이 덮을 수 있었다.

5. **기복(起伏)**: 봄 등의 구조물이 위아래로 오르내리는 동작.

동의어: 상하 이동(上下移動)

예문: 크레인 운전자가 레버를 조작하여 봄의 **기복** 각도를 조절했다.

6. **선회(旋回)**: 한 점을 중심으로 수평 방향으로 빙글빙글 돌아가는 동작.

동의어: 회전(回轉)

예문: 탱크의 포탑이 360도 **선회**하여 전 방향을 조준할 수 있었다.

7. **전도(轉倒)**: 물체가 기울어져 넘어지는 것.

동의어: 도복(倒伏), 전복(轉覆)

예문: 태풍으로 인해 도로변 가로수가 **전도**되어 통행에 지장을 주었다.

8. **양중(揚重)**: 무거운 물체를 들어 올리는 일.

동의어: 인양(引揚)

예문: 대규모 건설 현장에서는 **양중** 작업의 안전 관리가 특히 중요하다.

9. **모멘트(moment)**: 어떤 축이나 점을 중심으로 물체를 회전시키려는 힘의 효과. 힘과 거리의 곱으로 나타냄.

동의어: 회전력(回轉力), 돌림힘

예문: 문손잡이를 경첩에서 먼 곳에 설치하면 **모멘트**가 커져 적은 힘으로도 문을 열 수 있다.

10. **하중(荷重)**: 구조물이나 기계 등에 외부에서 가해지는 무게나 힘.

동의어: 부하(負荷)

예문: 다리를 설계할 때는 차량과 보행자에 의한 **하중**을 면밀히 계산해야 한다.

11. **끝단(끝端)**: 어떤 구조물이나 부재의 맨 끝 부분.

동의어: 말단(末端), 선단(先端)

예문: 낚싯대의 **끝단**에 미끼를 달아 물속으로 드리웠다.

12. **작업 반경(作業半徑)**: 크레인 등의 장비가 회전축을 중심으로 작업할 수 있는 수평 거리.

예문: **작업 반경**이 넓은 장비를 투입해야 먼 곳의 자재까지 옮길 수 있다.

13. **허용하중(許容荷重)**: 구조물이나 장비가 안전하게 견딜 수 있는 최대 무게.

동의어: 안전하중(安全荷重)

예문: 엘리베이터에는 **허용하중**이 표시되어 있으므로 탑승 인원을 초과하면 안 된다.

14. **평형추(平衡錘)**: 균형을 잡기 위해 반대쪽에 설치하는 무거운 추.

동의어: 균형추(均衡錘), 카운터웨이트(counterweight)

예문: 엘리베이터 뒤편에는 **평형추**가 달려 있어 모터의 부담을 줄여 준다.

15. **기동성(機動性)**: 상황에 따라 신속하게 움직이거나 대응할 수 있는 능력.

동의어: 이동성(移動性)

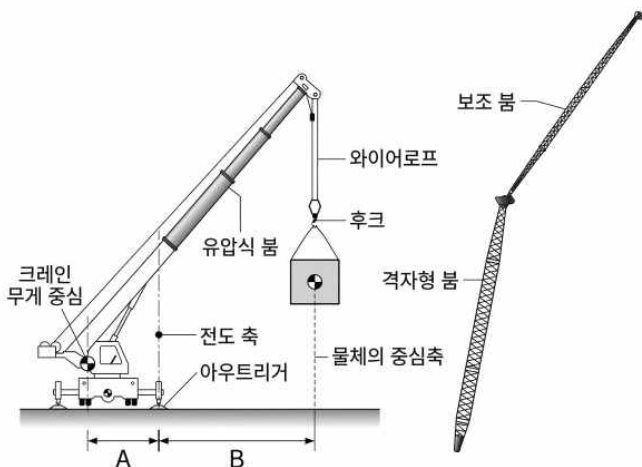
반의어: 고정성(固定性)

예문: 경전차는 중전차에 비해 **기동성**이 뛰어나 빠른 작전 전개에 유리하다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

이동식 크레인은 바퀴에 타이어나 무한궤도를 장착하고 동력을 사용하여 화물을 들어 올리거나 수평으로 운반하는 장비이다. 이동식 크레인을 활용하면 작업이 필요한 지역으로 이동하면서 사람의 힘만으로는 불가능한 무거운 자재와 부품을 들어 올리고 설치할 수 있어서 빠르고 효율적으로 건설하는 데에 유용하다.

이동식 크레인에서 인양하는 물체를 지지하는 긴 팔 모양의 붐은 물체를 옮기는 데 필요한 도달 범위와 높이를 결정한다. 붐은 유압 실린더를 이용하여 길이를 조절할 수 있는 유압식 붐과 격자식 트러스를 사용하는 격자형 붐 등이 있다. 붐에는 도달 범위를 더 확장할 수 있는 보조 붐을 부착하기도 한다. 크레인은 대부분 물체를 갈고리 모양의 후크에 걸고 여러 가닥의 강철 철사를 합쳐 꼬아 만든 줄인 와이어로프를 사용해 들어 올린다. 이때 와이어로프나 유압 실린더를 이용해 크레인의 붐 각도를 변경할 수 있다. 크레인의 붐이 수직 방향으로 움직이는 것을 기복이라고 하는데, 일부 크레인은 붐과 보조 붐을 따로 기복할 수 있어 움직이는 범위가 훨씬 넓다. 붐이나 보조 붐이 수평 방향으로 움직이는 것은 선회라고 한다. 유압식 붐이 있는 크레인은 붐의 길이를 늘이거나 줄일 수도 있다. ㉠[아웃트리거]는 크레인을 지탱하는 장치로, 크레인을 고정해 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 한다.



크레인이 어떤 물체를 들어 올리는 능력인 '양중 능력'은 지렛대의 원리에 따라 결정되며 이는 크레인 설계와 크레인 안정성과 밀접한 관련이 있다. 힘의 불균형으로 크레인이 기울어져 넘어지는 것을 ㉡[전도]라고 한다. <그림>에서 전도 축을 기준으로 크레인 본체 방향의 크레인 중량과 크레인의 무게 중심으로부터 전도 축까지의 수평 거리(A)를 곱한 '안정 모멘트'가 들어 올리는 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리(B)와 물체의 무게를 곱한 '양중 모멘트'보다 크거나 같을 때 크레인은 전도가 일어나지 않을 수 있다. ㉢[전도 축은 크레인이 물체를 들어 올릴 때 안정성의 기준이 되는 가상의 축을 의미한다.] 크레인의 전도는 양중 모멘트가 안정 모멘트보다 클 때 전도 축을 중심으로 발생하며 크레인의 붐 끝단에서 물체를 들어 올릴 수 있는 최대 하중을 초과하여 전도가 시작되면 되돌릴 수 없다. 따라서 크레인 안정의 가장 중요한 조건은 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 커야 한다는 것이다. ㉣[안전한 크레인 작업을 위해 크레인의 붐 길이와 붐이 상하로 움직일 때 작업 반경이 달라지는 정도를 고려하여 물체를 들어 올릴 수 있는 최대 허용 하중과 물체를 거는 후크와 같이

그 외 추가되는 하중을 합한 값을 '양중 능력 표'로 정리해서 참고한다.] 표에 제시된 양중 능력은 크레인의 강도를 비롯해 여러 요소를 고려하여 대체로 임계 하중*의 75~85% 수준이다. 실제 작업 환경에서는 외부 요인의 영향도 받는다. 예를 들어 바람이 많이 불 때는 들어 올린 물체가 흔들려 작업 반경의 변동 등으로 전도 위험성이 증가하므로 이동식 크레인의 운영을 중단한다.

이동식 크레인의 전도가 일어나지 않도록 돕는 장치들도 있다. 크레인이 수평 상태를 유지해야 전도 위험성이 낮아지므로 크레인으로부터 지면에 가해지는 압력을 분산하고 크레인이 땅 밑으로 가라앉지 않게 하려고 크레인 받침목을 설치하기도 한다. 또한 하중이 가해지는 반대쪽에 강철 또는 콘크리트로 만든 ㉤[평형추]를 설치해 안정 모멘트를 증가시켜 크레인이 넘어지는 것을 막을 수도 있다.

* 임계 하중: 구조물이나 부재가 파괴 또는 과도한 변형과 같은 위험한 상태가 되는 한계로 생각되는 하중

1. 밑글의 서술 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 이동식 크레인의 구조적 구성 요소를 설명한 후, 크레인의 안정성을 좌우하는 물리적 원리를 모멘트 개념을 중심으로 서술하고 있다.
- ② 이동식 크레인의 역사적 변천 과정을 시간순으로 제시한 후, 현대 크레인 기술의 혁신적 특징을 기존 기술과 대비하여 서술하고 있다.
- ③ 이동식 크레인의 전도 현상을 정의한 후, 전도를 유발하는 다양한 요인들을 실험 데이터를 근거로 열거하며 서술하고 있다.
- ④ 이동식 크레인의 종류를 분류 기준에 따라 체계적으로 구분한 후, 각 유형의 장단점을 비교하는 방식으로 서술하고 있다.
- ⑤ 이동식 크레인의 사고 사례를 구체적으로 제시한 후, 각 사례에서 드러나는 공통적인 문제 원인을 귀납적으로 도출하며 서술하고 있다.

2. 밑글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 와이어로프는 여러 가닥의 강철 철사를 합쳐 꼬아 만든 줄이다.
- ② 붐에 보조 붐을 부착하면 물체를 옮기는 도달 범위를 더 확장할 수 있다.
- ③ 양중 모멘트는 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리에 물체의 무게를 곱하여 산출한다.
- ④ 격자형 붐은 유압 실린더를 이용하여 길이를 조절할 수 있으며 격자식 트러스 구조를 사용한다.
- ⑤ 양중 능력 표에 제시된 양중 능력은 크레인의 강도를 비롯한 여러 요소를 고려하여 임계 하중의 75~85% 수준으로 설정된다.

3. ㉠~㉣에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 크레인을 고정하여 지탱하는 장치이므로, ㉠을 사용하면 크레인이 들어 올릴 수 있는 물체의 무게 한계가 높아진다.
- ② ㉡이 시작되면 다시 되돌릴 수 없으므로, ㉡을 방지하기 위해서는 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 크거나 같은 상태를 유지해야 한다.
- ③ ㉢은 하중이 가해지는 반대쪽에 설치하여 안정 모멘트를 증가시키므로, ㉢의 설치는 전도 축을 기준으로 크레인 본체 방향의 모멘트를 강화하는 효과를 낳는다.
- ④ ㉠으로 크레인을 고정한 상태에서 ㉡을 추가 설치하면, ㉠만 사용할 때보다 양중 모멘트가 감소하여 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 된다.
- ⑤ 크레인이 수평 상태를 유지하지 못하면 ㉡의 위험성이 높아지므로, 크레인 받침목을 설치하여 지면에 가해지는 압력을 분산하는 것은 ㉡의 위험을 낮추는 데 기여한다.

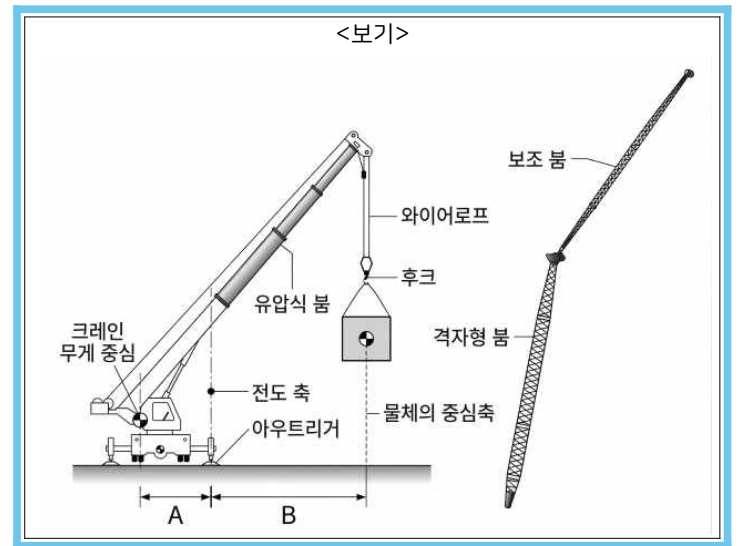
4. ㉤를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉤는 전도 축이라는 용어의 의미를 규정하는 문장으로, 앞에서 전도 축을 기준으로 안정 모멘트와 양중 모멘트를 산출하는 과정을 서술한 뒤에 위치하여 독자가 두 모멘트의 비교 기준점이 무엇인지를 사후적으로 확인할 수 있게 하는 역할을 한다.
- ② ㉤는 전도 축이 물리적으로 존재하는 실체적 구조물이 아니라 가상의 축임을 밝히는 문장으로, 뒤이어 서술되는 전도의 발생 조건과 비가역성의 논리적 전제를 마련하는 역할을 한다.
- ③ ㉤는 전도 축의 개념을 정의하는 문장으로, 앞에서 서술한 <그림>의 A와 B의 의미를 전도 축과 연결하여 재확인하면서, 뒤에서 전개될 양중 능력 표의 산출 원리를 도출하기 위한 근거를 제시하는 역할을 한다.
- ④ ㉤는 전도 축이 크레인의 물리적 부품이 아님을 명시함으로써, 뒤이어 등장하는 아웃트리거와 받침목 같은 실체적 장치들과 전도 축을 개념적으로 대비시키는 역할을 한다.
- ⑤ ㉤는 전도 축이라는 개념을 도입하여, 앞에서 서술한 안정 모멘트의 산출 방식이 양중 모멘트의 산출 방식과 동일한 기준에 기반하고 있음을 뒷받침하면서, 이를 통해 두 모멘트의 크기 비교가 물리적으로 유의미함을 논증하는 역할을 한다.

5. ㉤의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 양중 능력 표에 제시된 값이 임계 하중의 75~85% 수준이므로, 이 수치를 초과하는 하중이 가해질 경우 크레인의 구조적 파괴가 발생하기 때문이다.
- ② 크레인의 붐 길이가 변하면 전도 축의 위치도 이동하므로, 전도 축의 변화에 따른 양중 모멘트의 증감을 사전에 계산하여 전도 사고를 예방할 필요가 있기 때문이다.
- ③ 붐의 기복에 따라 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리가 달라져 양중 모멘트가 변동하고, 후크 등 부가 하중까지 합산해야 하므로, 조건별로 들어 올릴 수 있는 최대 값을 미리 산출하여 전도가 발생하지 않는 범위를 확인할 필요가 있기 때문이다.
- ④ 와이어로프의 장력이 붐의 각도에 따라 비례적으로 증가하므로, 작업 반경이 넓어질수록 와이어로프에 가해지는 하중을 별도로 산출하여 안정 모멘트에 합산해야 하기 때문이다.
- ⑤ 크레인의 무게 중심이 붐의 길이에 비례하여 전도 축으로부터 멀어지므로, 안정 모멘트가 자동으로 증가하여 양중 능력 표 없이도 안전한 작업이 가능해지기 때문이다.

6. 윗글과 <보기>의 그림을 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?



- ① 크레인 중량이 동일할 때, A의 값이 커지면 안정 모멘트가 증가하므로 전도 위험성이 낮아지겠군.
- ② 물체의 무게가 동일할 때, B의 값이 작아지면 양중 모멘트가 감소하므로 전도 위험성이 낮아지겠군.
- ③ 붐 각도를 높여 작업 반경을 줄이면 B의 값이 작아지므로, 동일 무게의 물체를 들어 올릴 때 전도 위험성이 낮아지겠군.
- ④ 붐의 길이를 늘이면 물체를 더 먼 곳에서 들어 올릴 수 있으나, B의 값이 커져 양중 모멘트가 증가하므로 전도 위험성이 높아지겠군.
- ⑤ 크레인 본체 방향에 평행추를 설치하면 A의 값이 커지므로, 안정 모멘트와 양중 모멘트가 동시에 증가하여 전도 위험성의 변화를 예측할 수 없겠군.

7. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

갑 건설 현장에서는 120톤급 이동식 크레인을 사용하여 고층 건물의 외벽 패널을 설치하는 작업을 수행하고 있다. 이 크레인에는 유압식 붐이 장착되어 있으며, 붐 끝에 보조 붐이 부착되어 있다. 현재 붐 길이는 21.3m이고 작업 반경은 6m이다. 양중 능력 표에 따르면 이 조건에서의 양중 능력은 94.9톤이다. 작업 도중 외벽 패널의 설치 지점이 기존보다 수평으로 4m 더 먼 곳으로 변경되어 작업 반경이 10m로 늘어나게 되었다. 변경된 조건에서 양중 능력 표상의 양중 능력은 52.3톤이다. 한편, 작업 현장의 지반이 다소 불균일하여 크레인의 수평 유지가 어려운 상황이며, 오후부터 강풍이 예보되어 있다.

- ① 작업 반경이 6m에서 10m로 늘어나면 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리가 길어지므로, 동일한 물체를 들어 올릴 때 양중 모멘트가 증가하여 양중 능력이 줄어들것군.
- ② 이 크레인에 장착된 유압식 붐은 길이를 늘이거나 줄일 수 있으므로, 설치 지점이 변경되더라도 붐 길이의 조절을 통해 작업 조건을 일부 변경할 수 있겠군.
- ③ 보조 붐이 부착되어 있으므로 붐과 보조 붐을 따로 기복할 수 있으면 움직이는 범위가 넓어져, 설치 지점이 변경된 상황에서도 작업 유연성을 확보할 수 있겠군.
- ④ 지반이 불균일하여 크레인의 수평 유지가 어려운 상황이므로, 크레인 받침목을 설치하여 지면에 가해지는 압력을 분산하면 전도 위험성을 낮추는 데 도움이 되겠군.
- ⑤ 양중 능력이 94.9톤에서 52.3톤으로 줄어든 것은, 작업 반경의 증가로 안정 모멘트가 감소하여 전도 없이 들어 올릴 수 있는 최대 하중이 줄어들었기 때문이겠군.

8. 뒷글을 바탕으로 <보기>에 대해 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

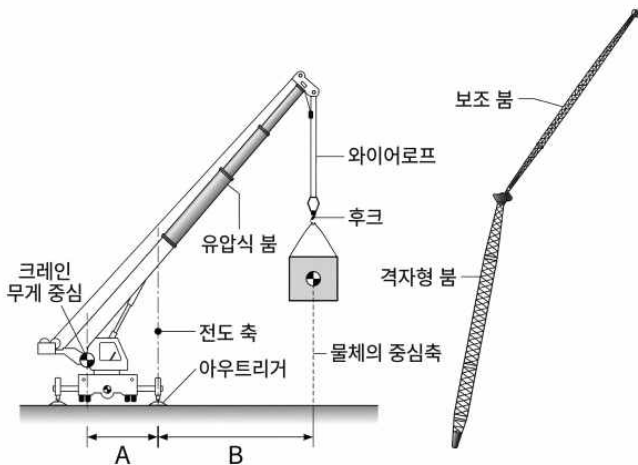
을 건설 현장에서는 이동식 크레인 두 대를 운용하고 있다. 크레인 X는 차체 하부에 무한궤도를 장착한 크롤러 크레인으로, 격자형 붐이 장착되어 있고 붐 끝에 보조 붐이 부착되어 있다. 크레인 X는 이동식 크레인 중 가장 무겁고 커서 기동성은 떨어지지만 물체를 들어 올리는 효율이 뛰어나다. 크레인 Y는 차체 하부에 고무 타이어를 사용하여 이동하는 험지형 크레인으로, 유압식 붐이 장착되어 있으며 선회 반경이 매우 작다. 크레인 Y에는 아웃트리거가 장착되어 있다. 현재 을 건설 현장은 좁은 도심 골목 안에 위치한 소규모 리모델링 공사 현장으로, 작업 공간이 매우 협소하고 중량물의 무게는 비교적 가벼운 편이다. 또한 작업 현장의 지반이 연약하여 크레인이 가라앉을 위험이 있으며, 크레인 Y의 본체 반대쪽에는 콘크리트로 만든 평형추가 설치되어 있다.

- ① 크레인 X의 격자형 붐은 유압식 붐과 달리 격자식 트러스를 사용하는 붐이므로, 유압식 붐처럼 작업 중에 붐의 길이를 늘이거나 줄이는 것은 불가능하겠군.
- ② 크레인 Y는 아웃트리거로 크레인을 고정하면 크레인을 고정하지 않았을 때보다 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있으므로, 비교적 가벼운 중량물이라도 아웃트리거를 사용하면 작업의 안정성을 높일 수 있겠군.
- ③ 을 건설 현장은 작업 공간이 매우 협소하므로, 선회 반경이 매우 작은 크레인 Y가 기동성이 떨어지는 크레인 X보다 이 현장의 작업 조건에 더 적합하겠군.
- ④ 작업 현장의 지반이 연약하여 크레인이 가라앉을 위험이 있으므로, 크레인 받침목을 설치하여 크레인으로부터 지면에 가해지는 압력을 분산하면 크레인의 수평 유지에 도움이 되겠군.
- ⑤ 크레인 Y에 설치된 평형추는 하중이 가해지는 쪽에 추가 무게를 더하여 양중 모멘트를 증가시키는 장치이므로, 평형추의 무게가 무거울수록 크레인이 들어 올릴 수 있는 물체의 최대 무게가 커지겠군.

[9~17] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

이동식 크레인은 바퀴에 타이어나 무한궤도를 장착하고 동력을 사용하여 화물을 들어 올리거나 수평으로 운반하는 장비이다. 이동식 크레인을 활용하면 작업이 필요한 지역으로 이동하면서 사람의 힘만으로는 불가능한 무거운 자재와 부품을 들어 올리고 설치할 수 있어서 빠르고 효율적으로 건설하는 데에 유용하다.

[A] 이동식 크레인에서 인양하는 물체를 지지하는 긴 팔 모양의 붐은 물체를 옮기는 데 필요한 도달 범위와 높이를 결정한다. 붐은 유압 실린더를 이용하여 길이를 조절할 수 있는 유압식 붐과 격자식 트러스를 사용하는 격자형 붐 등이 있다. 붐에는 도달 범위를 더 확장할 수 있는 보조 붐을 부착하기도 한다. 크레인은 대부분 물체를 갈고리 모양의 후크에 걸고 여러 가닥의 강철 철사를 합쳐 꼬아 만든 줄인 와이어로프를 사용해 들어 올린다. 이때 와이어로프나 유압 실린더를 이용해 크레인의 붐 각도를 변경할 수 있다. 크레인의 붐이 수직 방향으로 움직이는 것을 기복이라고 하는데, 일부 크레인은 붐과 보조 붐을 따로 기복할 수 있어 움직이는 범위가 훨씬 넓다. 붐이나 보조 붐이 수평 방향으로 움직이는 것은 선회라고 한다. 유압식 붐이 있는 크레인은 붐의 길이를 늘이거나 줄일 수도 있다. 아웃트리거는 크레인을 지탱하는 장치로, 크레인을 고정해 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 한다.



[B] 크레인이 어떤 물체를 들어 올리는 능력인 '양중 능력'은 지렛대의 원리에 따라 결정되며 이는 크레인 설계와 크레인 안정성과 밀접한 관련이 있다. 힘의 불균형으로 크레인이 기울어져 넘어지는 것을 전도라고 한다. <그림>에서 전도 축을 기준으로 크레인 본체 방향의 크레인 중량과 크레인의 무게 중심으로부터 전도 축까지의 수평 거리(A)를 곱한 '안정 모멘트'가 들어 올리는 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리(B)와 물체의 무게를 곱한 '양중 모멘트'보다 크거나 같을 때 크레인은 전도가 일어나지 않을 수 있다. 전도 축은 크레인이 물체를 들어 올릴 때 안정성의 기준이 되는 가상의 축을 의미한다. ㉞[크레인의 전도는 양중 모멘트가 안정 모멘트보다 클 때 전도 축을 중심으로 발생하며 크레인의 붐 끝단에서 물체를 들어 올릴 수 있는 최대 하중을 초과하여 전도가 시작되면 되돌릴 수 없다.] 따라서 크레인 안정의 가장 중요한 조건은 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 커야 한다는 것이다. 안전한 크레인

작업을 위해 크레인의 붐 길이와 붐이 상하로 움직일 때 작업 반경이 달라지는 정도를 고려하여 물체를 들어 올릴 수 있는 최대 허용 하중과 물체를 거는 후크와 같이 그 외 부가되는 하중을 합한 값을 '양중 능력 표'로 정리해서 참고한다. 표에 제시된 양중 능력은 크레인의 강도를 비롯해 여러 요소를 고려하여 대체로 ㉞[임계 하중]*의 75~85% 수준이다. ㉞[실제 작업 환경에서는 외부 요인의 영향도 받는다.] 예를 들어 바람이 많이 불 때는 들어 올린 물체가 흔들려 작업 반경의 변동 등으로 전도 위험성이 증가하므로 이동식 크레인의 운영을 중단한다.

이동식 크레인의 전도가 일어나지 않도록 돕는 장치들도 있다. 크레인이 수평 상태를 유지해야 전도 위험성이 낮아지므로 크레인으로부터 지면에 가해지는 압력을 분산하고 크레인이 땅 밑으로 가라앉지 않게 하려고 크레인 받침목을 설치하기도 한다. 또한 하중이 가해지는 반대쪽에 강철 또는 콘크리트로 만든 평형추를 설치해 안정 모멘트를 증가시켜 크레인이 넘어지는 것을 막을 수도 있다.

* 임계 하중: 구조물이나 부재가 파괴 또는 과도한 변형과 같은 위험한 상태가 되는 한계로 생각되는 하중.

9. 뒷글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 이동식 크레인의 원리를 다른 기계 장치의 원리와 비교하여 공통점과 차이점을 분석하고 있다.
- ② 이동식 크레인의 붐에 관한 개념들을 구체적 사례와 함께 나열한 뒤, 이를 종합하여 일반적 원리를 도출하고 있다.
- ③ 이동식 크레인의 구조와 작동 방식을 소개한 뒤, 크레인의 안정성과 관련된 원리와 이를 보조하는 장치들을 설명하고 있다.
- ④ 이동식 크레인의 전도 문제에 대한 상반된 견해를 병렬적으로 제시한 뒤, 양자의 절충안을 모색하고 있다.
- ⑤ 이동식 크레인의 발전 과정을 통시적으로 추적한 뒤, 각 단계에서의 기술적 한계를 지적하고 있다.

10. [A]와 [B]를 비교한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① [A]는 크레인이 물체를 들어 올리는 힘의 크기를 수치화하는 방법을 제시하고, [B]는 그 수치가 실제 작업에서 어떻게 변용되는지를 설명하고 있다.
- ② [A]는 크레인의 물리적 구성 요소와 각 요소의 기능을 설명하고, [B]는 크레인의 안정성을 좌우하는 역학적 원리와 이를 수치화한 참고 기준을 설명하고 있다.
- ③ [A]는 크레인의 안정성에 영향을 주는 외부 요인을 열거하고, [B]는 그 요인들이 크레인의 구조 설계에 반영되는 과정을 설명하고 있다.
- ④ [A]는 크레인의 작업 가능 범위를 제한하는 물리적 조건들을 서술하고, [B]는 그 조건들을 완화하기 위한 기술적 해결책을 제시하고 있다.
- ⑤ [A]는 크레인 운용 시 지켜야 할 안전 규정을 나열하고, [B]는 그 규정의 물리적 근거를 모멘트 개념으로 증명하고 있다.

11. 뒷글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 이동식 크레인의 양중 능력은 크레인 설계와 크레인 안정성에 밀접하게 관련된다.
- ② 붐 각도의 변경은 와이어로프 또는 유압 실린더를 이용하여 이루어질 수 있다.
- ③ 안정 모멘트는 전도 축을 기준으로 크레인 본체 방향의 크레인 중량과 수평 거리(A)를 곱하여 산출한다.
- ④ 양중 능력 표에 제시된 양중 능력에는 물체를 거는 후크와 같이 부가되는 하중이 포함되어 있다.
- ⑤ 크레인 받침목은 안정 모멘트를 직접적으로 증가시켜 크레인의 전도 위험성을 낮추는 장치이다.

12. ㉠의 의미와 기능에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 크레인이 들어 올릴 수 있는 최대 무게를 의미하며, 양중 능력 표의 수치는 이 값과 동일하게 설정된다.
- ② ㉠은 크레인의 구조적 안전 한계를 나타내는 기준으로, 양중 능력 표의 수치가 이 값보다 낮게 설정되는 근거가 된다.
- ③ ㉠은 크레인의 전도가 시작되는 시점의 하중을 의미하며, 이 값을 초과하면 안정 모멘트가 자동으로 증가한다.
- ④ ㉠은 크레인의 붐이 견딜 수 있는 최대 장력을 의미하며, 와이어로프의 규격을 결정하는 데 활용된다.
- ⑤ ㉠은 크레인이 작업 중 발생시킬 수 있는 최대 양중 모멘트를 의미하며, 이 값은 안정 모멘트와 항상 동일하다.

13. ㉡가 글의 논증에서 수행하는 역할에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡는 안정 모멘트와 양중 모멘트의 크기 관계에 따른 결과를 구체화하면서, 전도의 비가역성을 밝힘으로써 뒤에 이어지는 크레인 안정 조건의 중요성을 강조하는 논거로 기능하고 있다.
- ② ㉡는 크레인의 전도가 발생하는 조건을 새롭게 정의함으로써, 앞에서 서술한 안정 모멘트와 양중 모멘트의 개념을 수정하는 역할을 하고 있다.
- ③ ㉡는 전도의 원인을 외부 환경 요인에서 찾음으로써, 뒤이어 서술되는 바람에 의한 전도 위험 증가의 사례를 예고하는 역할을 하고 있다.
- ④ ㉡는 전도가 되돌릴 수 없다는 점을 밝힘으로써, 앞에서 서술한 양중 능력 표의 수치가 임계 하중보다 높게 설정되어야 하는 이유를 뒷받침하고 있다.
- ⑤ ㉡는 크레인의 전도가 전도 축의 물리적 변형에 의해 발생함을 밝힘으로써, 전도 축이 가상의 축이라는 앞선 서술과 대비되는 새로운 관점을 제시하고 있다.

14. ㉢를 뒷받침하는 구체적 사례로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 건설 현장에서 돌풍이 갑자기 불어 크레인에 매달린 철골 구조물이 심하게 흔들리면서 작업 반경이 예상보다 크게 변동하여 전도 위험이 증가하였다.
- ㄴ. 크레인의 붐 길이를 늘이자 작업 반경이 확대되면서 양중 모멘트가 증가하여, 양중 능력 표에 제시된 최대 허용 하중 이내의 물체만 들어 올릴 수 있게 되었다.
- ㄷ. 폭우로 인해 작업 현장의 지반이 약해져 크레인의 한쪽이 가라앉으면서 크레인의 수평 상태가 무너져 전도 위험성이 높아졌다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 뒷글을 바탕으로 <보기>에 대해 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

병 건설 회사는 항만 부두에서 대형 철골 트러스를 설치하는 프로젝트를 수행 중이다. 작업에 투입된 이동식 크레인에는 유압식 붐이 장착되어 있고, 붐 끝에 보조 붐이 부착되어 있으며, 아웃트리거와 크레인 받침목이 모두 설치된 상태이다. 철골 트러스의 무게는 45톤이고, 후크 및 기타 부가 장치의 무게는 5톤이다. 현재 작업 반경은 8m이며, 이 조건에서 양중 능력 표상의 양중 능력은 60톤이다. 그런데 설치 위치가 당초 계획보다 수평으로 4m 더 먼 지점으로 변경되어 작업 반경이 12m로 늘어나게 되었고, 변경된 조건에서 양중 능력 표상의 양중 능력은 38톤이다. 한편 이 부두는 해안가에 위치하여 오후부터 해풍이 강해질 것으로 예보되어 있고, 부두의 지반은 비교적 단단한 편이다.

- ① 현재 조건에서 철골 트러스와 부가 장치의 무게를 합하면 50톤이고, 양중 능력이 60톤이므로 현재 조건에서는 이 철골 트러스를 들어 올릴 수 있겠군.
- ② 작업 반경이 12m로 변경되면 양중 능력이 38톤으로 줄어드는데, 철골 트러스와 부가 장치의 무게 합이 50톤이므로 변경된 조건에서는 이 철골 트러스를 들어 올릴 수 없겠군.
- ③ 이 크레인에 유압식 붐이 장착되어 있으므로 붐의 길이를 줄여 작업 반경을 줄이면, 양중 능력 표상의 양중 능력이 커져 변경된 설치 위치에서도 철골 트러스를 들어 올릴 가능성이 높아지겠군.
- ④ 아웃트리거와 크레인 받침목이 설치된 상태이므로, 아웃트리거가 크레인을 고정하여 양중 능력을 높이고 받침목이 지면에 가해지는 압력을 분산하여 크레인의 수평 유지에 기여하겠군.
- ⑤ 오후부터 해풍이 강해지면 들어 올린 철골 트러스가 흔들려 작업 반경의 변동 등으로 전도 위험성이 증가하므로, 해풍이 강해지는 오후에는 크레인 운영을 중단해야 하겠군.

16. 뒷글을 바탕으로 <보기>에 대해 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

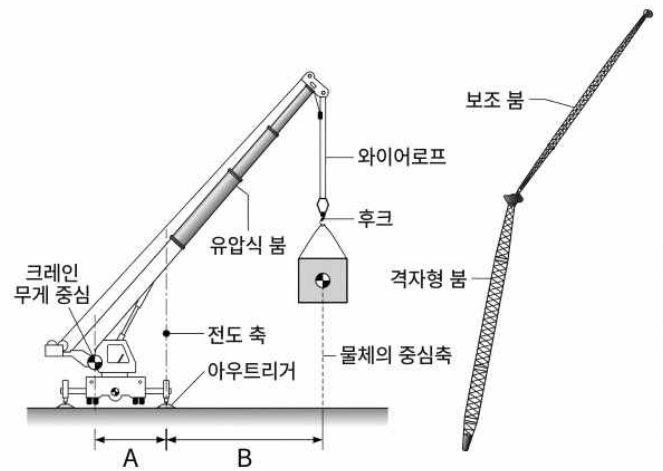
정 엔지니어링 회사는 교량 건설 현장에서 두 대의 이동식 크레인을 운용하고 있다. 크레인 P는 격자형 붐이 장착된 크롤러 크레인으로, 무한궤도를 사용하여 이동하며 붐 끝에 보조 붐이 부착되어 있다. 크레인 P는 이동식 크레인 중 가장 무겁고 커서 물체를 들어 올리는 효율이 뛰어나다. 크레인 Q는 유압식 붐이 장착된 험지형 크레인으로, 고무 타이어를 사용하여 이동하며 선회 반경이 매우 작다. 크레인 Q에는 아웃트리거가 장착되어 있다.

현재 교량의 중앙 경간에 무게 80톤의 교각 상부 구조물을 설치하는 작업이 예정되어 있다. 이 작업은 크레인에서 먼 지점에 구조물을 정밀하게 배치해야 하므로 넓은 작업 반경이 필요하다. 또한 교량 건설 현장은 하천변의 넓은 부지에 위치하여 작업 공간은 충분하지만, 하천변 특성상 지반이 연약하고 계절풍의 영향을 크게 받는다.

- ① 크레인 P의 격자형 붐은 유압식 붐과 달리 작업 중에 붐의 길이를 늘이거나 줄일 수 없으므로, 작업 전에 필요한 붐 길이를 미리 확보해야 하겠군.
- ② 크레인 Q에 장착된 아웃트리거로 크레인을 고정하면 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있으나, 80톤의 구조물을 들기 위해서는 양중 능력 표상의 양중 능력이 이를 충족하는지 확인해야 하겠군.
- ③ 80톤의 구조물 설치에 넓은 작업 반경이 필요하므로, 물체를 들어 올리는 효율이 뛰어난 크레인 P가 선회 반경이 매우 작은 크레인 Q보다 이 작업에 더 적합하겠군.
- ④ 하천변의 연약한 지반에서 크레인이 가라앉지 않도록 크레인 받침목을 설치하면, 크레인으로부터 지면에 가해지는 압력을 분산하여 크레인의 수평 상태 유지에 도움이 되겠군.
- ⑤ 계절풍의 영향으로 바람이 많이 불면 들어 올린 구조물이 흔들려 전도 위험성이 증가하므로, 작업 시 기상 조건을 고려하여 바람이 강할 때는 크레인 운영을 중단해야 하겠군.

17. 뒷글과 <보기>의 그림을 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>



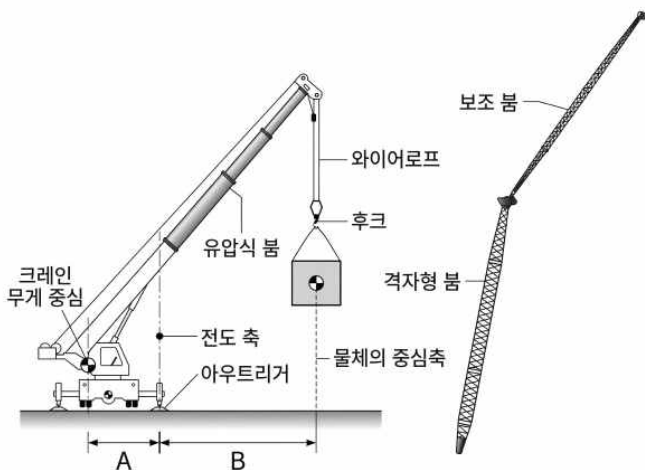
위 그림은 이동식 크레인의 구조와 전도 축을 기준으로 한 안정 모멘트 및 양중 모멘트의 관계를 나타낸 그림이다. A는 크레인의 무게 중심으로부터 전도 축까지의 수평 거리이고, B는 들어 올리는 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리이다. 안정 모멘트는 크레인 중량 $\times$ A이고, 양중 모멘트는 물체의 무게 $\times$ B이다. 크레인은 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 크거나 같을 때 전도가 일어나지 않을 수 있다.

- ① 동일한 물체를 동일한 작업 반경에서 들어 올릴 때, 크레인 본체의 중량이 더 큰 크레인일수록 안정 모멘트가 커지므로 전도 위험성이 낮아지겠군.
- ② 하중이 가해지는 반대쪽에 평형추를 설치하면 안정 모멘트가 증가하는 동시에 B의 값이 줄어들므로, 전도 위험성이 낮아지겠군.
- ③ 크레인 중량이 50톤이고 A가 2m일 때 안정 모멘트는 100톤·m이므로, B가 5m인 지점에서 전도 없이 들어 올릴 수 있는 물체의 최대 무게는 20톤이겠군.
- ④ 아웃트리거로 크레인을 고정하면 크레인이 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 되므로, 아웃트리거를 사용하지 않을 때보다 동일한 B 조건에서 전도가 발생하지 않는 물체 무게의 범위가 넓어지겠군.
- ⑤ 하중이 가해지는 반대쪽에 평형추를 설치하면 안정 모멘트가 증가하고, 동시에 붐 각도를 높여 B의 값을 줄이면 양중 모멘트가 감소하므로, 두 조치를 함께 적용하면 어느 한쪽만 적용할 때보다 전도 위험성이 더 낮아지겠군.

[18~25] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

이동식 크레인은 바퀴에 타이어나 무한궤도를 장착하고 동력을 사용하여 화물을 들어 올리거나 수평으로 운반하는 장비이다. 이동식 크레인을 활용하면 작업이 필요한 지역으로 이동하면서 사람의 힘만으로는 불가능한 무거운 자재와 부품을 들어 올리고 설치할 수 있어서 빠르고 효율적으로 건설하는 데에 유용하다.

이동식 크레인에서 인양하는 물체를 지지하는 긴 팔 모양의 붐은 물체를 옮기는 데 필요한 도달 범위와 높이를 결정한다. 붐은 유압 실린더를 이용하여 길이를 조절할 수 있는 유압식 붐과 격자식 트러스를 사용하는 격자형 붐 등이 있다. 붐에는 도달 범위를 더 확장할 수 있는 보조 붐을 부착하기도 한다. 크레인은 대부분 물체를 갈고리 모양의 후크에 걸고 여러 가닥의 강철 철사를 합쳐 꼬아 만든 줄인 와이어로프를 사용해 들어 올린다. 이때 와이어로프나 유압 실린더를 이용해 크레인의 붐 각도를 변경할 수 있다. 크레인의 붐이 수직 방향으로 움직이는 것을 ○[기복]이라고 하는데, 일부 크레인만 붐과 보조 붐을 따로 기복할 수 있어 움직이는 범위가 훨씬 넓다. 붐이나 보조 붐이 수평 방향으로 움직이는 것은 선회라고 한다. 유압식 붐이 있는 크레인은 붐의 길이를 늘이거나 줄일 수도 있다. 아웃트리거는 크레인을 지탱하는 장치로, 크레인을 고정해 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 한다.



크레인이 어떤 물체를 들어 올리는 능력인 ○[양중 능력]은 지렛대의 원리에 따라 결정되며 이는 크레인 설계와 크레인 안정성과 밀접한 관련이 있다. 힘의 불균형으로 크레인이 기울어져 넘어지는 것을 전도라고 한다. <그림>에서 전도 축을 기준으로 크레인 본체 방향의 크레인 중량과 크레인의 무게 중심으로부터 전도 축까지의 수평 거리(A)를 곱한 '안정 모멘트'가 들어 올리는 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리(B)와 물체의 무게를 곱한 '양중 모멘트'보다 크거나 같을 때 크레인은 전도가 일어나지 않을 수 있다. 전도 축은 크레인이 물체를 들어 올릴 때 안정성의 기준이 되는 가상의 축을 의미한다. 크레인의 전도는 양중 모멘트가 안정 모멘트보다 클 때 전도 축을 중심으로 발생하며 크레인의 붐 끝단에서 물체를 들어 올릴 수 있는 최대 하중을 초과하여 전도가 시작되면 되돌릴 수 없다. ㉠[따라서 크레인 안정의 가장 중요한 조건은 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 커야 한다는 것이다.] 안전한 크레인 작업을 위해 크레인의 붐 길이와 붐이 상하로 움직일 때 작업 반경이 달라지는 정도를 고려하여 물체를 들어 올릴 수 있는 최대 허용 하중과 물체를 거는 후크와

같이 그 외 부가되는 하중을 합한 값을 '양중 능력 표'로 정리해서 참고한다. 표에 제시된 양중 능력은 크레인의 강도를 비롯해 여러 요소를 고려하여 대체로 임계 하중*의 75~85% 수준이다. 실제 작업 환경에서는 외부 요인의 영향도 받는다. 예를 들어 바람이 많이 불 때는 들어 올린 물체가 흔들려 작업 반경의 변동 등으로 전도 위험성이 증가하므로 이동식 크레인의 운영을 중단한다.

이동식 크레인의 전도가 일어나지 않도록 돕는 장치들도 있다. ㉡[크레인이 수평 상태를 유지해야 전도 위험성이 낮아지므로 크레인으로부터 지면에 가해지는 압력을 분산하고 크레인이 땅 밑으로 가라앉지 않게 하려고 크레인 받침목을 설치하기도 한다.] 또한 하중이 가해지는 반대쪽에 강철 또는 콘크리트로 만든 평형추를 설치해 안정 모멘트를 증가시켜 크레인이 넘어지는 것을 막을 수도 있다.

* 임계 하중: 구조물이나 부재가 파괴 또는 과도한 변형과 같은 위험한 상태가 되는 한계로 생각되는 하중.

18. 잇글의 중심 화제로 가장 적절한 것은?

- ① 이동식 크레인의 붐 종류에 따른 작업 효율의 차이와 그 기술적 원인
- ② 이동식 크레인의 구조와 작동 원리, 그리고 안정적 운용을 위한 역학적 조건
- ③ 이동식 크레인의 전도 사고 방지를 위한 법적 규제와 안전 기준의 변천 과정
- ④ 이동식 크레인에 사용되는 다양한 재료의 물리적 특성과 내구성 비교
- ⑤ 이동식 크레인 and 고정식 크레인의 양중 능력 차이 및 현장 적용 사례

19. ㉡가 성립하기 위해 전제되어야 하는 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 크레인의 붐 길이가 일정하게 유지되어 작업 반경이 변하지 않아야 한다.
- ② 양중 모멘트가 안정 모멘트를 초과하는 상황이 발생하면 크레인의 전도를 원상 복구할 수 있는 기술적 수단이 존재해야 한다.
- ③ 전도 축을 기준으로 크레인 본체 방향과 물체 방향의 모멘트 크기 관계가 크레인의 전도 발생 여부를 결정하는 요인이어야 한다.
- ④ 크레인의 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 크면 크레인이 물체를 들어 올리는 작업 자체가 불가능해야 한다.
- ⑤ 양중 능력 표에 제시된 수치가 임계 하중과 동일한 값으로 설정되어야 한다.

20. "만약 크레인의 붐 각도를 변경할 수 있는 수단이 와이어로프와 유압 실린더 모두 없다면"이라는 가정하에, 윗글을 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 붐의 각도가 고정되므로, 붐이 수직 방향으로 움직이는 기복이 불가능해지겠군.
- ② 기복이 불가능해지면 붐의 상하 움직임에 따른 작업 반경의 변동이 사라지겠군.
- ③ 작업 반경이 고정되면 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리(B)가 변하지 않으므로, 동일 무게의 물체를 들어 올릴 때 양중 모멘트가 일정하게 유지되겠군.
- ④ 작업 반경이 고정되더라도 유압식 붐의 길이를 늘이거나 줄이는 기능은 유지되므로, 물체를 옮기는 도달 범위를 여전히 조절할 수 있겠군.
- ⑤ 붐 각도가 고정되어 작업 반경이 변하지 않으므로, 양중 능력 표에서 붐이 상하로 움직일 때 작업 반경이 달라지는 정도를 고려할 필요가 줄어들겠군.

21. ㉠과 ㉡의 관계에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 붐의 수직 방향 움직임으로 작업 반경을 변화시키는데, 작업 반경이 변하면 양중 모멘트가 변동하여 ㉡의 값에 영향을 미치므로, ㉠의 정도에 따라 ㉡이 달라진다.
- ② ㉡의 값이 높아지면 크레인이 더 무거운 물체를 들 수 있으므로 붐에 가해지는 하중이 증가하고, 이에 따라 ㉠의 범위가 자동으로 확대된다.
- ③ ㉠은 붐의 수평 방향 움직임이므로, ㉠에 의한 작업 반경의 변화는 수평 거리(B)에 영향을 주지 않아 ㉡과는 무관하다.
- ④ ㉠은 크레인의 붐 종류에 따라 결정되고, ㉠은 아웃트리거의 고정 여부에 따라 결정되므로, 양자는 서로 독립적인 변수이다.
- ⑤ ㉠의 범위가 넓어지면 크레인의 선회 반경도 함께 넓어지므로, ㉡의 값이 비례적으로 증가한다.

22. 윗글을 바탕으로 할 때, ㉢을 강화하는 진술로 가장 적절한 것은?

- ① 안정 모멘트를 산출할 때 전도 축의 위치가 변동하면 산출 결과의 신뢰성이 떨어지므로, 전도 축은 고정된 물리적 구조물로 설치해야 한다.
- ② 양중 모멘트가 안정 모멘트보다 큰 상태에서도 크레인이 전도되지 않는 사례가 다수 보고된다면, 안정 모멘트와 양중 모멘트의 비교만으로 전도 여부를 판단하는 것은 불충분하다.
- ③ 양중 모멘트가 안정 모멘트를 초과한 순간 전도가 시작되어 되돌릴 수 없었던 사고 사례가 누적될수록, 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 큰 상태를 유지하는 것이 전도 방지의 핵심 조건임이 확인된다.
- ④ 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 크더라도 외부 요인에 의해 전도가 발생할 수 있으므로, 모멘트 비교 이외의 안전 기준이 더 중요하다.
- ⑤ 양중 능력 표의 수치가 임계 하중의 75~85% 수준으로 설정되는 것은, 안정 모멘트와 양중 모멘트의 비교가 크레인 안정에 필요조건이 아님을 보여 준다.

23. ㉣에 대해 다음과 같은 비판적 반응을 제기했다고 할 때, 이 반응에 대한 평가로 가장 적절한 것은?

<보기>

"㉣에서 크레인 받침목이 전도 위험성을 낮추는 데 기여한다고 하였으나, 크레인 받침목은 안정 모멘트나 양중 모멘트의 값 자체를 변경하지 않으므로 전도 방지에 실질적으로 기여하지 못한다."

- ① 이 반응은 타당하다. 전도 방지에 기여하려면 안정 모멘트나 양중 모멘트의 값 자체를 변경해야 하며, 받침목은 이를 변경하지 않으므로 전도 방지와 무관하다.
- ② 이 반응은 타당하다. 안정 모멘트를 직접 증가시키는 장치는 평형추이므로, 받침목이 전도 방지에 기여한다는 ㉣의 서술은 부정확하다.
- ③ 이 반응은 부당하다. ㉣에서 받침목이 전도 위험성을 낮춘다고 서술한 것은, 받침목이 안정 모멘트의 값을 직접 변경하기 때문이 아니라, 크레인의 수평 상태 유지를 통해 모멘트 비교가 정상적으로 작동하는 조건을 확보하기 때문이다.
- ④ 이 반응은 부당하다. 크레인 받침목은 지면에 가해지는 압력을 집중시켜 안정 모멘트를 증가시키므로, 안정 모멘트의 값 자체를 변경하는 장치이다.
- ⑤ 이 반응은 부당하다. 크레인 받침목은 양중 모멘트의 값을 감소시키므로, 받침목이 전도 방지에 기여한다는 ㉣의 서술은 정확하다.

24. 뒷글을 바탕으로 <보기>에 대해 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

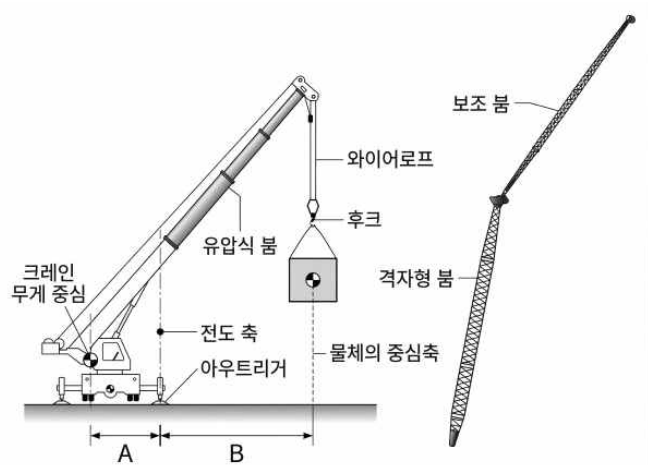
<보기>

무 에너지 회사는 해안가 풍력 발전 단지에서 풍력 발전기의 타워 구간을 설치하는 작업을 수행하고 있다. 타워 구간 한 개의 무게는 60톤이고, 후크 및 기타 부가 장치의 무게는 10톤이다. 작업에 투입된 이동식 크레인에는 격자형 붐이 장착되어 있고, 붐 끝에 보조 붐이 부착되어 있으며, 아웃트리거와 크레인 받침목이 모두 설치된 상태이다. 현재 작업 반경은 8m이며, 양중 능력 표상의 양중 능력은 85톤이다. 타워 구간을 높이 올려 기존 타워 위에 정밀하게 얹어야 하므로 붐의 기복을 활용하여 붐 각도를 변경할 필요가 있다. 붐 각도를 높여 작업 반경이 5m로 줄어들면 양중 능력 표상의 양중 능력은 110톤이 된다. 한편 이 해안 지역은 오후에 해풍이 갑자기 강해지는 것으로 알려져 있다.

- ① 현재 조건에서 타워 구간과 부가 장치의 무게 합은 70톤이고 양중 능력은 85톤이므로, 현재 조건에서는 이 타워 구간을 들어 올릴 수 있겠군.
- ② 붐 각도를 높여 작업 반경을 5m로 줄이면 양중 능력이 110톤으로 커지는데, 이는 작업 반경 감소로 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리(B)가 줄어들어 양중 모멘트가 감소하기 때문이겠군.
- ③ 이 크레인에는 격자형 붐이 장착되어 있으므로 붐의 길이를 작업 중에 늘이거나 줄일 수 없고, 도달 범위의 조절은 붐의 기복과 보조 붐의 활용에 의존해야 하겠군.
- ④ 타워 구간을 높이 올리려면 붐 각도를 높여야 하는데, 이때 작업 반경이 줄어들어 양중 능력이 커지므로, 높은 위치로 물체를 올리는 작업은 작업 반경이 넓을 때보다 전도 위험 측면에서는 오히려 유리하겠군.
- ⑤ 아웃트리거가 크레인을 고정해 더 무거운 물체를 들 수 있게 하고 받침목이 지면 압력을 집중시켜 안정 모멘트를 증가시키므로, 두 장치가 모두 설치된 상태는 전도 방지에 도움이 되겠군.

25. 뒷글을 바탕으로 <보기>에 대해 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>



기 건설 회사는 도심 고가도로의 노후 교각을 철거하는 작업을 수행하고 있다. 작업에 사용되는 이동식 크레인 R은 유압식 붐이 장착된 험지형 크레인이고, 고무 타이어를 사용하여 이동하며 선회 반경이 매우 작다. 크레인 R에는 아웃트리거가 장착되어 있고, 본체 반대쪽에 강철로 만든 평형추가 설치되어 있다. 한편 이동식 크레인 S는 무한궤도를 장착한 크롤러 크레인이고, 격자형 붐이 장착되어 있고 붐 끝에 보조 붐이 부착되어 있다. 크레인 S는 이동식 크레인 중 가장 무겁고 커서 기동성은 떨어지지만 물체를 들어 올리는 효율이 뛰어나다.

철거 작업 중 교각 콘크리트 블록의 무게는 약 30톤이며, 작업 현장은 왕복 2차로 도로 위로 작업 공간이 매우 협소하다. 교각의 높이가 높아 붐 각도를 크게 높여야 하며, 도로 포장면 위에서 작업하므로 지반은 비교적 단단하다. <그림>에서 크레인 R의 중량은 평형추를 포함하여 50톤이고, 크레인 R의 무게 중심으로부터 전도 축까지의 수평 거리(A)는 2m이다. 현재 작업 반경에서 들어 올리는 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리(B)는 4m이다.

- ① 크레인 R은 선회 반경이 매우 작으므로 협소한 도로 위에서 수평 방향으로 물체를 이동시키는 데 유리하고, 유압식 붐이 장착되어 있어 작업 중 붐 길이를 조절하며 다양한 높이에서 교각 블록을 들어 올릴 수 있겠군.
- ② 크레인 R에 설치된 평형추는 하중이 가해지는 반대쪽에 위치하여 안정 모멘트를 증가시키므로, 평형추가 없을 때보다 동일한 작업 반경에서 전도 없이 들어 올릴 수 있는 물체의 최대 무게가 커지겠군.
- ③ 크레인 R의 안정 모멘트는 100톤·m이고 현재 B가 4m이므로, 전도가 일어나지 않으려면 물체의 무게가 25톤 이하여야 하는데, 교각 블록의 무게가 약 30톤이므로 현재 작업 반경에서는 이 블록을 들어 올리면 전도 위험이 있겠군.
- ④ 크레인 S는 기동성이 떨어져 협소한 도로 위에서의 이동과 위치 선정이 어렵겠으나, 크레인 S가 크레인 R보다 무겁고 커서 크레인 중량이 크므로 동일한 A 조건에서 안정 모멘트가 더 크겠군.
- ⑤ 교각의 높이가 높아 붐 각도를 크게 높이면 B의 값이 줄어들어 양중 모멘트가 감소하는데, 이와 동시에 아웃트리거가 안정 모멘트를 직접 증가시키므로, 두 효과가 결합되어 크레인 R이 30톤의 블록을 들어 올릴 수 있는 조건이 확보되겠군.

정답 및 해설

1. 정답: ①

정답 해설: 윗글은 1문단에서 이동식 크레인의 개요를, 2문단에서 붐, 후크, 와이 어로프, 아웃트리거 등 크레인의 구조적 구성 요소를 설명하고 있다. 이어 3문단 에서 양중 능력, 전도, 안정 모멘트와 양중 모멘트의 관계 등 크레인 안정성의 물 리적 원리를 모멘트 개념 중심으로 서술하고 있다.

오답 해설:

- ② 이동식 크레인의 역사적 변천 과정이나 시간순 서술은 나타나지 않는다.
- ③ 전도 현상을 정의하고는 있으나, 실험 데이터를 근거로 요인을 열거하지는 않 는다.
- ④ 이동식 크레인의 종류를 분류 기준에 따라 체계적으로 구분하여 장단점을 비 교하는 서술은 없다.
- ⑤ 사고 사례를 구체적으로 제시하거나 귀납적으로 원인을 도출하는 서술은 없 다.

2. 정답: ④

정답 해설: 2문단에서 "붐은 유압 실린더를 이용하여 길이를 조절할 수 있는 유 압식 붐과 격자식 트러스를 사용하는 격자형 붐 등이 있다."라고 하였다. 유압 실 린더를 이용한 길이 조절은 유압식 붐의 특성이다. 또한 "유압식 붐이 있는 크레 인은 붐의 길이를 늘이거나 줄일 수도 있다."는 서술 역시 유압식 붐에 한정된다. 따라서 격자형 붐이 유압 실린더를 이용하여 길이를 조절할 수 있다는 ④는 일치 하지 않는다.

오답 해설:

- ① 2문단에서 "여러 가닥의 강철 철사를 합쳐 꼬아 만든 줄인 와이어로프"라고 하였으므로 일치한다.
- ② 2문단에서 "붐에는 도달 범위를 더 확장할 수 있는 보조 붐을 부착하기도 한 다."라고 하였으므로 일치한다.
- ③ 3문단에서 양중 모멘트를 "물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리(B)와 물체의 무게를 곱한" 것이라 하였으므로 일치한다.
- ⑤ 3문단에서 "표에 제시된 양중 능력은 크레인의 강도를 비롯해 여러 요소를 고 려하여 대체로 임계 하중의 75~85% 수준이다."라고 하였으므로 일치한다.

3. 정답: ④

정답 해설: 4문단에서 평형추(㉔)는 "하중이 가해지는 반대쪽에" 설치하여 "안정 모멘트를 증가시켜" 크레인의 전도를 막는 장치라고 하였다. 즉 평형추는 안정 모멘트를 증가시키는 것이지, 양중 모멘트를 감소시키는 것이 아니다. 양중 모멘 트는 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리(B)와 물체의 무게로 결정되므 로 평형추 설치와 무관하다. 따라서 "양중 모멘트가 감소하여"라고 서술한 ④는 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 2문단에서 아웃트리거는 크레인을 고정해 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있 게 한다고 하였으므로 적절하다.
- ② 3문단에서 전도가 시작되면 되돌릴 수 없고, 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 크거나 같아야 전도가 일어나지 않는다고 하였으므로 적절하다.
- ③ 평형추는 하중이 가해지는 반대쪽(크레인 본체 방향)에 설치되어 안정 모멘트 를 증가시키므로, 전도 축 기준 크레인 본체 방향의 모멘트를 강화한다는 설명은 적절하다.
- ⑤ 4문단에서 크레인이 수평 상태를 유지해야 전도 위험성이 낮아지므로 받침목 을 설치한다고 하였으므로 적절하다.

4. 정답: ①

정답 해설: ⑨는 "전도 축은 크레인이 물체를 들어 올릴 때 안정성의 기준이 되 는 가상의 축을 의미한다."는 문장이다. ⑩의 바로 앞에서는 전도 축을 기준으로 안정 모멘트와 양중 모멘트를 산출하는 과정이 이미 서술되어 있다. 즉 ⑨는 이 미 사용된 '전도 축'이라는 용어의 의미를 사후적으로 규정함으로써, 독자가 두 모멘트의 비교 기준점이 무엇인지를 확인할 수 있게 하는 역할을 한다.

오답 해설:

- ② ⑨는 전도 축이 가상의 축임을 밝히지만, 이 사실이 전도의 발생 조건이나 비 가역성의 논리적 전제가 되는 것은 아니다. 전도의 발생 조건은 양중 모멘트가 안정 모멘트보다 큰지 여부에 의해 결정되며, 전도 축의 가상성과는 무관하다.
- ③ ⑨에는 <그림>의 A와 B를 전도 축과 연결하여 재확인하는 내용이 없으며, 양

중 능력 표의 산출 원리를 도출하기 위한 근거를 제시하는 역할도 하지 않는다.

④ 아웃트리거와 받침목은 4문단에서 서술되며, ⑨가 이 장치들과 전도 축을 개 념적으로 대비시키는 역할을 하는 것은 아니다.

⑤ ⑨는 전도 축이라는 개념을 정의하는 것이지, 두 모멘트의 크기 비교가 물리 적으로 유의미함을 논증하는 역할을 하는 것은 아니다. 두 모멘트가 동일 기준으 로 산출된다는 점은 ⑨ 이전의 서술에서 이미 드러난다.

5. 정답: ③

정답 해설: ④는 "안전한 크레인 작업을 위해 크레인의 붐 길이와 붐이 상하로 움직일 때 작업 반경이 달라지는 정도를 고려하여 물체를 들어 올릴 수 있는 최 대 허용 하중과 물체를 거는 후크와 같이 그 외 부가되는 하중을 합한 값을 '양중 능력 표'로 정리해서 참고한다."는 문장이다. 붐이 상하로 움직이는 기복 동작에 의해 작업 반경이 달라지면 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리(B)가 변 한다. B가 변하면 양중 모멘트도 변하고, 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 커야 전도가 일어나지 않으므로 조건에 따라 들어 올릴 수 있는 최대 하중이 달라진 다. 여기에 후크 등 부가 하중까지 합산해야 하므로, 이러한 변수들을 조건별로 미리 산출하여 전도가 발생하지 않는 범위를 확인할 필요가 있다. 이것이 양중 능력 표를 정리하여 참고하는 이유이다.

오답 해설:

- ① 임계 하중의 75~85% 수준이라는 설명은 양중 능력 표의 수치 설정 기준에 해당하는 것이지, 양중 능력 표를 정리하여 참고하는 이유가 아니다. 또한 이 수 치를 초과하면 구조적 파괴가 발생한다는 것은 임계 하중 자체의 정의에 관한 것 이다.
- ② 지문에서 붐 길이 변화에 따라 전도 축의 위치가 이동한다는 서술은 없다.
- ④ 지문에서 와이어로프의 장력이 붐 각도에 비례적으로 증가한다는 서술은 없 다.
- ⑤ 크레인의 무게 중심이 붐 길이에 비례하여 전도 축에서 멀어진다는 서술은 없 으며, 양중 능력 표 없이도 안전하다는 내용은 ④의 취지와 반대이다.

6. 정답: ⑤

정답 해설: 평형추는 4문단에서 "하중이 가해지는 반대쪽에" 설치하여 "안정 모 멘트를 증가시켜" 크레인의 전도를 막는 장치라고 하였다. 평형추를 크레인 본체 방향에 설치하면 크레인의 무게 중심이 전도 축에서 더 먼 쪽으로 이동하여 A의 값이 커지므로 안정 모멘트는 증가한다. 그런데 ⑤는 "A의 값이 커지므로" 안정 모멘트와 양중 모멘트가 "동시에 증가하여" 전도 위험성의 변화를 예측할 수 없 다고 서술하였다. 그러나 양중 모멘트는 B × 물체의 무게로 결정되므로 평형추 설치와 무관하다. 따라서 평형추 설치 시 안정 모멘트만 증가하고 양중 모멘트는 불변이므로 전도 위험성은 낮아지며, "동시에 증가하여 예측할 수 없다"는 서술 은 틀렸다.

오답 해설:

- ① 안정 모멘트 = 크레인 중량 × A이므로, 크레인 중량이 동일할 때 A가 커지면 안정 모멘트가 증가하여 전도 위험성이 낮아진다.
- ② 양중 모멘트 = 물체 무게 × B이므로, 물체 무게가 동일할 때 B가 작아지면 양중 모멘트가 감소하여 전도 위험성이 낮아진다.
- ③ 붐 각도를 높이면 작업 반경이 줄어들고 B가 작아지므로, 양중 모멘트가 감소 하여 전도 위험성이 낮아진다.
- ④ 붐 길이를 늘이면 더 먼 곳의 물체를 들 수 있으나 B가 커져 양중 모멘트가 증가하므로 전도 위험성이 높아진다.

7. 정답: ⑤

정답 해설: 양중 능력이 94.9톤에서 52.3톤으로 줄어든 것은 작업 반경이 6m에 서 10m로 늘어났기 때문이다. 작업 반경이 늘어나면 물체의 중심축부터 전도 축 까지의 수평 거리(B)가 커져 양중 모멘트가 증가한다. 양중 모멘트가 증가하면 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 크거나 같은 상태를 유지하기 위해 들어 올릴 수 있는 물체의 최대 무게가 줄어든다. 그런데 ⑤는 "안정 모멘트가 감소하여"라고 서술하였는데, 작업 반경의 변화는 양중 모멘트 쪽(B × 물체 무게)에 영향을 미 치는 것이지, 안정 모멘트(크레인 중량 × A)에 영향을 미치는 것이 아니다. 따라 서 ⑤는 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 작업 반경이 증가하면 B가 커져 양중 모멘트가 증가하므로, 전도 없이 들어 올릴 수 있는 최대 하중이 줄어들어 양중 능력이 감소한다. 적절하다.

- ② 이 크레인에 장착된 유압식 붐은 길이를 늘이거나 줄일 수 있으므로, 붐 길이 조절을 통해 작업 조건을 변경할 수 있다. 적절하다.
- ③ 2문단에서 일부 크레인은 붐과 보조 붐을 따로 기복할 수 있어 움직이는 범위가 넓다고 하였으므로 적절하다.
- ④ 4문단에서 크레인이 수평 상태를 유지해야 전도 위험성이 낮아지며, 받침목으로 압력을 분산한다고 하였으므로 적절하다.

8. 정답: ㉔

정답 해설: 4문단에서 평형추는 "하중이 가해지는 반대쪽에" 설치하여 "안정 모멘트를 증가시켜" 크레인이 넘어지는 것을 막는 장치라고 하였다. 그런데 ㉔는 "평형추는 하중이 가해지는 쪽에 추가 무게를 더하여 양중 모멘트를 증가시키는 장치"라고 서술하였다. 이는 평형추의 설치 위치와 기능을 모두 잘못 서술한 것이다. 평형추는 하중이 가해지는 반대쪽(크레인 본체 방향)에 설치하여 안정 모멘트를 증가시키는 장치이지, 양중 모멘트를 증가시키는 장치가 아니다. 따라서 ㉔는 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 2문단에서 유압식 붐이 있는 크레인은 붐의 길이를 늘이거나 줄일 수 있다고 하였고, 격자형 붐은 격자식 트러스를 사용하는 붐이므로 유압식 붐처럼 길이를 조절하는 것은 불가능하다. 적절하다.
- ② 2문단에서 아웃트리거는 크레인을 고정해 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 한다고 하였으므로, 아웃트리거 사용이 작업 안정성을 높인다는 추론은 적절하다.
- ③ 크레인 Y는 선회 변경이 매우 작고 고무 타이어로 이동하므로, 작업 공간이 협소한 현장에서 기동성이 떨어지는 크레인 X보다 적합하다는 추론은 적절하다.
- ④ 4문단에서 크레인이 땅 밑으로 가라앉지 않게 받침목을 설치하여 압력을 분산한다고 하였으므로, 연약 지반에서 받침목을 설치하면 수평 유지에 도움이 된다는 추론은 적절하다.

9. 정답: ㉓

정답 해설: 뒷글은 1문단에서 이동식 크레인의 개요를, 2문단([A])에서 붐·후크·와이어로프·아웃트리거 등 구조와 작동 방식을 소개하고 있다. 이어 3문단([B])에서 양중 능력·전도·모멘트 등 안정성과 관련된 원리를 설명하고, 4문단에서 받침목·평형추 등 안정성을 보조하는 장치들을 설명하고 있다.

오답 해설:

- ① 이동식 크레인의 원리를 다른 기계 장치와 비교하는 서술은 없다.
- ② 개별 개념을 나열하고는 있으나, 이를 종합하여 일반적 원리를 귀납적으로 도출하는 서술은 없다.
- ④ 전도 문제에 대한 상반된 견해를 병렬적으로 제시하는 서술은 없다.
- ⑤ 발전 과정을 통시적으로 추적하거나 각 단계의 기술적 한계를 지적하는 서술은 없다.

10. 정답: ㉔

정답 해설: [A]는 2문단으로, 붐의 종류(유압식·격자형), 보조 붐, 후크, 와이어로프, 기복과 선회, 아웃트리거 등 크레인의 물리적 구성 요소와 각 요소의 기능을 설명하고 있다. [B]는 3문단으로, 양중 능력이 지렛대 원리에 따라 결정된다는 역학적 원리, 안정 모멘트와 양중 모멘트의 비교, 전도의 조건, 양중 능력 표라는 수치 기준 등을 설명하고 있다.

오답 해설:

- ① [A]는 물체를 들어 올리는 힘의 크기를 수치화하는 방법을 제시하지 않는다. 수치 기준은 [B]에서 양중 능력 표를 통해 제시된다.
- ③ [A]는 외부 요인을 열거하지 않는다. 외부 요인은 [B]에서 바람의 영향으로 언급된다.
- ④ [B]는 [A]의 조건들을 완화하기 위한 기술적 해결책을 제시하지 않는다. 전도 방지 장치들은 4문단에서 서술된다.
- ⑤ [A]는 안전 규정을 나열하는 것이 아니라 크레인의 구조적 구성 요소를 설명하고 있다.

11. 정답: ㉔

정답 해설: 4문단에서 크레인 받침목은 "크레인으로부터 지면에 가해지는 압력을 분산하고 크레인이 땅 밑으로 가라앉지 않게" 하기 위해 설치하는 장치이다. 즉 받침목은 크레인의 수평 상태 유지를 통해 간접적으로 전도 위험성을 낮추는 것이지만, 안정 모멘트를 직접적으로 증가시키는 장치가 아니다. 안정 모멘트를 직접

증가시키는 장치는 평형추이다.

오답 해설:

- ① 3문단에서 "양중 능력은 지렛대의 원리에 따라 결정되며 이는 크레인 설계와 크레인 안정성과 밀접한 관련이 있다."라고 하였으므로 적절하다.
- ② 2문단에서 "와이어로프나 유압 실린더를 이용해 크레인의 붐 각도를 변경할 수 있다."라고 하였으므로 적절하다.
- ③ 3문단에서 안정 모멘트를 "크레인 본체 방향의 크레인 중량과 크레인의 무게 중심으로부터 전도 축까지의 수평 거리(A)를 곱한 것"이라 하였으므로 적절하다.
- ④ 3문단에서 양중 능력 표의 값에는 "물체를 들어 올릴 수 있는 최대 허용 하중과 물체를 거는 후크와 같이 그 외 부가되는 하중을 합한 값"이 포함된다고 하였으므로 적절하다.

12. 정답: ㉔

정답 해설: 각주에서 임계 하중(㉔)은 "구조물이나 부재가 파괴 또는 과도한 변형과 같은 위험한 상태가 되는 한계로 생각되는 하중"이라고 정의되어 있다. 3문단에서 "표에 제시된 양중 능력은 크레인의 강도를 비롯해 여러 요소를 고려하여 대체로 임계 하중의 75~85% 수준이다."라고 하였다. 즉 임계 하중은 크레인이 위험한 상태에 이르는 한계 하중이며, 양중 능력 표의 수치가 이보다 낮게(75~85%) 설정되는 근거가 된다.

오답 해설:

- ① 임계 하중은 위험한 상태가 되는 한계 하중이지, 크레인이 들어 올릴 수 있는 최대 무게 자체가 아니다. 양중 능력 표의 수치는 임계 하중보다 낮게 설정된다.
- ③ 임계 하중은 전도가 시작되는 시점의 하중이 아니라, 구조물의 파괴나 과도한 변형이 발생하는 한계 하중이다. 또한 이 값을 초과한다고 안정 모멘트가 자동으로 증가하지 않는다.
- ④ 임계 하중은 크레인의 붐이 견딜 수 있는 최대 장력을 의미하지 않으며, 와이어로프 규격 결정에 활용된다는 서술은 지문에 없다.
- ⑤ 임계 하중은 최대 양중 모멘트를 의미하지 않으며, 안정 모멘트와 항상 동일하다는 서술도 지문에 없다.

13. 정답: ㉔

정답 해설: ㉔는 "크레인의 전도는 양중 모멘트가 안정 모멘트보다 클 때 전도 축을 중심으로 발생하며 크레인의 붐 끝단에서 물체를 들어 올릴 수 있는 최대 하중을 초과하여 전도가 시작되면 되돌릴 수 없다."는 문장이다. ㉔ 이전에는 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 크거나 같을 때 전도가 일어나지 않을 수 있다는 조건이 서술되어 있다. ㉔는 이 조건의 반대 상황, 즉 양중 모멘트가 안정 모멘트보다 클 때 전도가 발생한다는 결과를 구체화하면서, 전도가 시작되면 되돌릴 수 없다는 비가역성을 추가로 밝히고 있다. 이를 통해 ㉔ 바로 뒤에 나오는 "따라서 크레인 안정의 가장 중요한 조건은 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 커야 한다는 것이다."라는 결론의 중요성을 강조하는 논거로 기능한다.

오답 해설:

- ② ㉔는 전도의 발생 조건을 새롭게 정의하는 것이 아니라, 앞서 제시된 모멘트 비교 조건의 역(逆)을 구체화하는 것이다. 안정 모멘트와 양중 모멘트의 개념을 수정하지 않는다.
- ③ ㉔는 전도의 원인을 외부 환경 요인이 아닌, 양중 모멘트와 안정 모멘트의 크기 관계에서 찾고 있다. 바람에 의한 전도 위험 증가는 ㉔ 이후의 예시이다.
- ④ 양중 능력 표의 수치는 임계 하중보다 낮게(75~85%) 설정된다고 하였으므로, "높게 설정되어야 한다"는 서술은 지문과 반대이다.
- ⑤ ㉔는 전도가 전도 축의 물리적 변형에 의해 발생한다고 말하지 않는다. 전도는 전도 축을 "중심으로" 발생한다고 하였을 뿐이다.

14. 정답: ㉔

정답 해설: ㉔는 "실제 작업 환경에서는 외부 요인의 영향도 받는다."는 문장이다. 이 문장은 양중 능력 표의 수치만으로는 예측할 수 없는 외부 환경 변수가 실제 작업에서 크레인의 안정성에 영향을 미칠 수 있음을 의미한다.

ㄱ: 돌풍이라는 외부 요인이 작용하여 매달린 물체가 흔들리고 작업 환경이 변동하여 전도 위험이 증가한 사례이다. 이는 ㉔ 바로 뒤의 바람 사례와 유사한 맥락의 외부 요인 사례이므로 ㉔를 뒷받침한다.

ㄴ: 붐 길이를 늘여 작업 환경이 확대되고 양중 모멘트가 증가한 것은 크레인 자체의 조건 변화에 따른 양중 능력의 변동이다. 이는 양중 능력 표의 내부 논리에 해당하는 것이지만, '실제 작업 환경에서의 외부 요인'에 해당하지 않으므로 ㉔를 뒷받침하지 않는다.

c: 폭우라는 외부 요인으로 지반이 약해져 크레인의 수평 상태가 무너진 사례이다. 4문단에서 크레인이 수평 상태를 유지해야 전도 위험성이 낮아진다고 하였으므로, 지반 약화는 크레인의 안정성에 영향을 미치는 외부 요인 사례로서 ㉔를 뒷받침한다.

따라서 ㉔를 뒷받침하는 사례는 ㄱ과 ㄷ이다.

오답 해설:

- ① ㄱ만 고르면 ㄷ이 빠진다.
- ② ㄷ만 고르면 ㄱ이 빠진다.
- ④ ㄴ은 외부 요인이 아닌 크레인 자체의 조건 변화에 해당하므로 부적절하다.
- ⑤ ㄴ은 ㉔를 뒷받침하지 않으므로 부적절하다.

15. 정답: ㉓

정답 해설: <보기>에서 설치 위치가 수평으로 4m 더 먼 지점으로 변경되어 작업 반경이 8m에서 12m로 늘어났고, 이에 따라 양중 능력이 60톤에서 38톤으로 줄어들었다. 붐의 길이를 줄이면 작업 반경이 줄어들 수 있고 양중 능력은 커질 수 있지만, 붐 길이를 줄이면 도달 범위와 높이가 줄어든다. 설치 지점이 기존보다 수평으로 4m 더 먼 곳으로 변경된 상황에서 붐 길이를 줄이면 해당 설치 지점에 도달하지 못할 수 있다. 따라서 붐 길이를 줄여 양중 능력을 높이면 "변경된 설치 위치에서도" 철골 트러스를 들어 올릴 가능성이 높아진다는 ㉓은 적절하지 않다. 변경된 설치 위치에 도달하려면 오히려 넓은 작업 반경이 필요하기 때문이다.

오답 해설:

- ① 철골 트러스 45톤 + 부가 장치 5톤 = 50톤이고, 양중 능력 60톤 이내이므로 들어 올릴 수 있다. 적절하다.
- ② 변경된 조건에서 양중 능력이 38톤인데 총 하중이 50톤이므로 들어 올릴 수 없다. 적절하다.
- ④ 아웃트리거는 크레인을 고정해 양중 능력을 높이고, 받침목은 압력 분산으로 수평 유지에 기여한다. 적절하다.
- ⑤ 지문에서 바람이 많이 불 때는 전도 위험성이 증가하므로 크레인 운영을 중단한다고 하였으므로 적절하다.

16. 정답: ㉓

정답 해설: <보기>에서 구조물 설치 작업은 넓은 작업 반경이 필요하고 구조물의 무게가 80톤이다. ㉓은 "크레인 P가 크레인 Q보다 이 작업에 더 적합하겠군."이라 하였는데, 그 근거로 "물체를 들어 올리는 효율이 뛰어난" 점만을 제시하고 "선회 반경이 매우 작음" 점을 크레인 Q의 단점으로 대비하고 있다. 그러나 선회 반경이 매우 작다는 것은 수평 방향으로의 회전 범위가 좁다는 의미이지, 넓은 작업 반경(물체 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리)에서 물체를 들어 올리는 능력과 직접적으로 관련되지 않는다. 또한 크레인 Q의 유압식 붐은 길이를 조절할 수 있어 작업 반경의 확대가 가능하고, 아웃트리거로 고정하여 양중 능력을 높일 수 있다. 따라서 선회 반경이 작다는 점만을 근거로 크레인 Q가 부적합하다고 단정하고, 크레인 P가 더 적합하다고 결론 내리는 ㉓은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 격자형 붐은 유압식 붐과 달리 길이를 늘이거나 줄일 수 없으므로 작업 전에 붐 길이를 미리 확보해야 한다. 적절하다.
- ② 아웃트리거로 고정하면 더 무거운 물체를 들 수 있지만, 80톤 구조물을 들기 위해서는 양중 능력 표상의 수치가 이를 충족하는지 확인이 필요하다. 적절하다.
- ④ 4문단에서 받침목은 압력을 분산하고 크레인이 가라앉지 않게 하여 수평 유지를 돕는다고 하였으므로 적절하다.
- ⑤ 지문에서 바람이 많이 불 때는 전도 위험성이 증가하므로 운영을 중단한다고 하였으므로 적절하다.

17. 정답: ㉔

정답 해설: 평형추는 4문단에서 "하중이 가해지는 반대쪽에" 설치하여 "안정 모멘트를 증가시켜" 크레인의 전도를 막는 장치라고 하였다. 평형추 설치로 안정 모멘트가 증가한다는 전반부는 지문과 일치한다. 그러나 B는 "들어 올리는 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리"이므로, B의 값은 물체의 위치와 전도 축 사이의 거리에 의해 결정되며 평형추의 설치와는 무관하다. 따라서 평형추 설치로 "B의 값이 줄어들므로"라고 서술한 ㉔는 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 안정 모멘트 = 크레인 중량 × A이므로, A가 동일할 때 크레인 중량이 클수록 안정 모멘트가 커져 전도 위험성이 낮아진다.

③ 안정 모멘트가 100톤·m이고 B가 5m이면, 전도가 일어나지 않으려면 물체 무게 × 5m ≤ 100톤·m이어야 하므로 최대 무게는 20톤이다.

④ 아웃트리거로 크레인을 고정하면 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 되므로, 전도가 발생하지 않는 물체 무게의 범위가 넓어진다.

⑤ 평형추 설치로 안정 모멘트가 증가하고, 붐 각도를 높여 B가 줄어들면 양중 모멘트가 감소하므로, 두 조치를 함께 적용하면 안정 모멘트 대비 양중 모멘트의 비율이 더 작아져 전도 위험성이 더 낮아진다.

18. 정답: ㉔

정답 해설: 뒷글은 1문단에서 이동식 크레인의 개요, 2문단에서 붐·후크·와이어 로프·아웃트리거 등 구조와 작동 원리, 3문단에서 양중 능력·전도·모멘트 비교 등 안정적 운용을 위한 역학적 조건, 4문단에서 받침목·평형추 등 전도 방지 장치를 설명하고 있다. 따라서 글 전체의 중심 화제는 이동식 크레인의 구조와 작동 원리, 그리고 안정적 운용을 위한 역학적 조건이다.

오답 해설:

- ① 붐 종류에 따른 작업 효율의 차이는 글의 부분적 소재이며, 기술적 원인을 분석하는 것은 글의 중심 화제가 아니다.
- ③ 법적 규제와 안전 기준의 변천 과정은 글에서 다루어지지 않는다.
- ④ 크레인에 사용되는 재료의 물리적 특성과 내구성 비교는 글에서 다루어지지 않는다.
- ⑤ 고정식 크레인과의 양중 능력 비교나 현장 적용 사례는 글에서 다루어지지 않는다.

19. 정답: ㉓

정답 해설: ㉓은 "따라서 크레인 안정의 가장 중요한 조건은 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 커야 한다는 것이다."라는 문장이다. 이 결론이 성립하려면, 전도 축을 기준으로 한 크레인 본체 방향의 모멘트(안정 모멘트)와 물체 방향의 모멘트(양중 모멘트)의 크기 관계가 실제로 크레인의 전도 발생 여부를 결정하는 요인이라는 전제가 필요하다. 만약 모멘트의 크기 관계가 전도 발생 여부와 무관하다면, 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 커야 한다는 조건은 전도 방지의 핵심 조건이 될 수 없기 때문이다.

오답 해설:

- ① 붐 길이가 일정하게 유지되어야 한다는 조건은 ㉔의 성립과 무관하다. ㉔는 붐 길이가 변하는 상황에서도 성립해야 하는 일반적 원칙이다.
- ② ㉔ 이전에 "전도가 시작되면 되돌릴 수 없다."라고 하였으므로, 전도를 원상 복구할 수 있는 수단의 존재를 전제하는 것은 오히려 ㉔의 논거와 모순된다.
- ④ 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 크면 전도가 일어나지 않아 작업이 가능한 것이지, 작업 자체가 불가능해지는 것은 ㉔의 내용과 반대이다.
- ⑤ 양중 능력 표의 수치가 임계 하중과 동일해야 한다는 조건은 ㉔의 성립과 무관하며, 지문에서는 오히려 임계 하중의 75~85% 수준으로 설정된다고 하였다.

20. 정답: ㉔

정답 해설: 가정에 따르면 와이어로프와 유압 실린더를 이용한 붐 각도 변경이 모두 불가능하다. 그런데 ㉔는 "유압식 붐의 길이를 늘이거나 줄이는 기능은 유지되므로" 도달 범위를 조절할 수 있다고 하였다. 2문단에서 "유압식 붐이 있는 크레인은 붐의 길이를 늘이거나 줄일 수도 있다."라고 하였으나, 유압식 붐의 길이 조절 역시 유압 실린더를 이용하는 기능이다. 가정에서 유압 실린더가 없다고 하였으므로, 유압식 붐의 길이 조절 기능도 유지되지 않는다. 따라서 ㉔는 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 2문단에서 붐 각도의 변경은 와이어로프나 유압 실린더를 이용한다고 하였다. 두 수단이 모두 없으면 붐 각도를 변경할 수 없으므로 기복이 불가능해진다. 적절하다.
- ② 기복이 불가능하면 붐의 상하 움직임이 없으므로 작업 반경의 변동이 사라진다. 적절하다.
- ③ 작업 반경이 고정되면 B가 변하지 않으므로 동일 무게의 물체에 대한 양중 모멘트가 일정하게 유지된다. 적절하다.
- ⑤ 붐의 상하 움직임에 따른 작업 반경 변동이 없으므로, 양중 능력 표에서 작업 반경 변동을 고려할 필요가 줄어든다. 적절하다.

21. 정답: ㉔

정답 해설: ㉔(기복)은 "크레인의 붐이 수직 방향으로 움직이는 것"으로, 기복에

의해 붐 각도가 변하면 작업 반경이 달라진다. 3문단에서 양중 능력 표를 정리할 때 "붐이 상하로 움직일 때 작업 반경이 달라지는 정도를 고려"한다고 하였다. 작업 반경이 변하면 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리(B)가 변하고, B가 변하면 양중 모멘트가 변동한다. 양중 모멘트의 변동은 전도 없이 들어 올릴 수 있는 최대 하중에 영향을 미치므로, 결국 ㉠(양중 능력)에 영향을 미친다. 따라서 ㉠의 정도에 따라 ㉡이 달라진다.

오답 해설:

- ㉡ ㉠의 값이 높아지면 더 무거운 물체를 들 수 있으나, 이것이 ㉠(기복)의 범위를 자동으로 확대시키는 것은 아니다. 기복의 범위는 크레인의 구조적 설계에 의해 결정된다.
- ㉢ ㉠은 붐의 수직 방향 움직임이지 수평 방향 움직임이 아니다. 수평 방향 움직임은 선회이다.
- ㉣ ㉠은 붐 길이뿐 아니라 작업 반경·크레인 중량·전도 축 위치 등 복합적 요소로 결정되며, ㉠은 붐 각도의 변경이지 아웃트리거 고정 여부와 무관하다.
- ㉤ ㉠의 범위가 넓어지는 것은 기복 가능 범위가 넓어지는 것이며, 선회 반경과는 별개이다. 또한 ㉠이 비례적으로 증가한다는 관계는 지문에서 근거를 찾을 수 없다.

22. 정답: ㉢

정답 해설: ㉠은 "크레인 안정의 가장 중요한 조건은 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 커야 한다는 것이다."라는 주장이다. 이 주장을 강화하려면, 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 큰 상태를 유지하는 것이 전도 방지에 결정적임을 뒷받침하는 근거가 필요하다. ㉢은 양중 모멘트가 안정 모멘트를 초과한 순간 전도가 시작되어 되돌릴 수 없었던 사고 사례가 누적되는 상황을 제시하여, 안정 모멘트 우위 상태의 유지가 전도 방지의 핵심임을 확인시켜 준다. 이는 ㉠의 주장을 강화한다.

오답 해설:

- ㉠ 전도 축은 가상의 축이므로 물리적 구조물로 설치할 수 없으며, 전도 축의 위치 변동은 ㉠의 성립 여부와 직접 관련되지 않는다. 이 진술은 ㉠을 강화하지 않는다.
- ㉡ 이 진술은 양중 모멘트가 안정 모멘트보다 큰 상태에서도 전도가 발생하지 않는 사례를 제시하므로, 모멘트 비교만으로는 불충분하다는 주장이다. 이는 ㉠을 약화한다.
- ㉣ 외부 요인에 의한 전도 가능성을 제시하며 모멘트 비교 이외의 기준이 더 중요하다고 하므로, ㉠을 약화한다.
- ㉤ 양중 능력 표의 수치 설정 기준은 안전 여유를 확보하기 위한 것이지만, 모멘트 비교가 필요 조건이 아님을 보여 주는 것이 아니다. 이 진술은 논리적으로 ㉠을 강화하지도 약화하지도 않으며, 서술 자체가 부정확하다.

23. 정답: ㉢

정답 해설: 비판적 반응은 "받침목이 안정 모멘트나 양중 모멘트의 값 자체를 변경하지 않으므로 전도 방지에 실질적으로 기여하지 못한다."라고 주장한다. 그러나 ㉣에서 받침목이 전도 위험성을 낮춘다고 서술한 것은, 받침목이 모멘트의 값 자체를 변경하기 때문이 아니다. ㉣은 "크레인이 수평 상태를 유지해야 전도 위험성이 낮아지므로" 압력을 분산하고 크레인이 가라앉지 않게 하기 위해 받침목을 설치한다고 하였다. 즉 받침목은 크레인의 수평 상태를 유지하는 데 기여하여, 안정 모멘트와 양중 모멘트의 비교가 정상적으로 작동하는 물리적 전제 조건을 확보하는 것이다. 크레인이 기울어지면 모멘트 비교의 전제 자체가 무너지므로, 수평 유지는 전도 방지에 실질적으로 기여한다. 따라서 비판적 반응은 받침목의 기능을 모멘트 값 변경에만 한정하여 판단한 것으로, 부당하다.

오답 해설:

- ㉠ 비판적 반응이 타당하다고 평가하면서, 모멘트 값 변경만이 전도 방지의 유일한 수단이라고 전제하고 있으나, 이는 수평 유지를 통한 간접적 기여를 간과한 것이다.
- ㉡ 평형추가 안정 모멘트를 직접 증가시키는 장치라는 점은 맞으나, 그렇다고 해서 받침목의 전도 방지 기여를 부정할 수는 없다. 받침목은 모멘트 값 변경이 아닌 수평 유지를 통해 기여한다.
- ㉣ 받침목은 지면에 가해지는 압력을 분산하는 것이지만 집중시키는 것이 아니며, 안정 모멘트의 값 자체를 변경하는 장치도 아니다.
- ㉤ 받침목은 양중 모멘트의 값을 감소시키는 장치가 아니다. 양중 모멘트는 물체의 무게와 수평 거리(B)로 결정된다.

24. 정답: ㉤

정답 해설: ㉤은 "받침목이 지면 압력을 집중시켜 안정 모멘트를 증가시키므로"라고 서술하였다. 그러나 4문단에서 받침목은 "크레인으로부터 지면에 가해지는 압력을 분산하고 크레인이 땅 밑으로 가라앉지 않게" 하기 위해 설치하는 장치이다. 즉 받침목은 압력을 집중시키는 것이 아니라 분산하는 것이며, 안정 모멘트를 직접 증가시키는 장치가 아니다. 안정 모멘트를 증가시키는 장치는 평형추이다. 따라서 ㉤은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ㉠ 타워 구간 60톤 + 부가 장치 10톤 = 70톤이고 양중 능력 85톤이므로 들어 올릴 수 있다. 적절하다.
- ㉡ 붐 각도를 높여 작업 반경을 줄이면 B가 줄어들어 양중 모멘트가 감소하고, 그 결과 양중 능력이 커진다. 적절하다.
- ㉢ 격자형 붐은 유압식 붐과 달리 길이를 늘이거나 줄일 수 없으므로, 도달 범위 조절은 기복과 보조 붐 활용에 의존해야 한다. 적절하다.
- ㉣ 붐 각도를 높이면 작업 반경이 줄어들어 양중 모멘트가 감소하므로, 전도 위험 측면에서는 유리하다. 적절하다.

25. 정답: ㉤

정답 해설: ㉤은 "크레인 R의 아웃트리거를 사용하면 크레인을 고정하여 양중 모멘트를 감소시킬 수 있으므로 전도 방지에 도움이 된다."라고 서술하였다. 그러나 2문단에서 아웃트리거는 "크레인을 지탱하는 장치로, 크레인을 고정해 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 한다."라고 하였다. 즉 아웃트리거는 크레인을 고정하여 안정성을 높이는 장치이지, 양중 모멘트를 감소시키는 장치가 아니다. 양중 모멘트는 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리(B)와 물체의 무게로 결정되므로, 아웃트리거의 사용으로 양중 모멘트 자체가 감소하지는 않는다. 따라서 ㉤은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ㉠ 크레인 R은 선회 반경이 매우 작아 협소한 공간에서의 수평 방향 이동에 유리하고, 유압식 붐은 길이 조절이 가능하여 다양한 높이에서 작업할 수 있다. 적절하다.
- ㉡ 평형추는 하중이 가해지는 반대쪽에 설치하여 안정 모멘트를 증가시키므로 전도 위험성을 낮춘다. 적절하다.
- ㉢ 크레인 S는 기동성이 떨어져 협소한 도로 위에서의 이동이 어렵지만, 물체를 들어 올리는 효율이 뛰어나므로 30톤의 교각 블록을 안정적으로 들어 올리는 데에는 유리하다. 적절하다.
- ㉣ 붐 각도를 높이면 작업 반경이 줄어들어 B가 감소하고, 양중 모멘트가 감소하여 동일 무게의 물체에 대한 전도 위험성이 낮아진다. 적절하다.